Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Дисциплина(модуль)/предмет МДК 03.01 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Тема: Анализ применимости стандартов

ВАРИАНТ № 3 — Climate Control

Студент (ка)/учащийся Бойцов Даниил Антонович / _____ /
Ф. И. О. подпись

Группа / Класс **И13-24-11**

Руководитель: **Александра Анатольевна Чудинова** /_____ /
Должность, степень, Фамилия и инициалы подпись

Дата представления работы «05» ноября 2026 г.

Работа аттестована с оценкой _____
прописью

Санкт-Петербург
2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ 4
2 МАТРИЦА ПРИМЕНИМОСТИ ТРЕБОВАНИЙ 5
3 НОРМАТИВНАЯ БАЗА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А ЛИСТИНГИ ИСХОДНОГО КОДА 9
ПРИЛОЖЕНИЕ Б СКРИНШОТЫ ПРОЕКТА 11

ВВЕДЕНИЕ

Практическая работа № 1 выполнена по МДК 03.01 для варианта 3 — Climate Control АИС «Умный кампус». Объект рассмотрения — программный модуль приёма и хранения температуры и влажности от IoT-датчиков учебных помещений.

Цель работы — определить применимые стандарты и связать их с подсистемами, документами и проверками проекта. Для этого составлены матрица применимости и нормативный профиль жизненного цикла.

Актуальность работы связана с рисками подмены телеметрии, повторной передачи запросов и потери показаний при сбое связи. Эти риски учитываются при формировании требований, разработке и сопровождении модуля.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ

Climate Control включает REST API на ASP.NET Core 8, проверку устройств по HMAC-SHA256, базу SQLite, версии интерфейса v1/v2 и эксплуатационные модули. Код хранится в едином репозитории; физическое отопление и вентиляция к учебному стенду не подключены.

Основные требования: принимать данные зарегистрированного датчика, проверять подпись и время запроса, отклонять повтор nonce и значения вне диапазона. Для сопровождения предусмотрены тесты, резервирование и документирование изменений.

Стандарт выбирается по назначению подсистемы и возможности проверить результат. Перечень закрепляется в техническом задании. Наличие исходников и тестов само по себе не является сертификацией соответствия стандартам.

Репозиторий проекта Climate Control

2 МАТРИЦА ПРИМЕНИМОСТИ ТРЕБОВАНИЙ

Применимость стандартов к подсистемам Climate Control представлена в таблице 1.

Таблица 1 — Применимость стандартов к Climate Control

Нормативная опора	Подсистема	Требование и результат
ГОСТ Р 59793-2021 [1]	Жизненный цикл	Стадии создания, ответственные и критерии перехода.
ISO/IEC/IEEE 12207:2026 [7]	Разработка и сопровождение	Управление требованиями, версиями, изменениями и проверками.
ГОСТ 19.201-78 [2]	Требования к модулю	ТЗ: назначение, входные данные, ограничения и приёмка.
ГОСТ Р 56939-2024 [3]	Приём телеметрии и доступ	HMAC, проверка свежести, nonce, полномочий и негативные тесты.
ISO/IEC 25010:2023 [8]	API, БД и очередь	Критерии надёжности, совместимости и защищённости.
ГОСТ 19.301-79; ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 [4, 9]	Испытания	Методика, тестовые данные, ожидаемые ответы и журналы.
ГОСТ 34.201-2020 [5]	Документация	Состав и связь эксплуатационных документов с версией системы.
ГОСТ Р 59792-2021 [6]	Внедрение АС	Виды испытаний и основания для приёмки на площадке.

Источник: составлено автором на основе [1–9]

Матрица связывает подсистему, риск, требование и проверку. Например, R01 подтверждается проверкой HMAC над контекстом и телом запроса: изменённое сообщение должно быть отклонено.

Обозначение ГОСТ 34.601-89 в задании уточнено до ГОСТ 34.601-90; в РФ учтена его замена на ГОСТ Р 59793-2021 [1]. Для жизненного цикла ПО используется ISO/IEC/IEEE 12207:2026 [7].

3 НОРМАТИВНАЯ БАЗА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Документы и условия завершения этапов жизненного цикла представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Документы и результаты этапов жизненного цикла

Этап	Документ или артефакт	Критерий завершения
Требования	ТЗ, R01–R08, реестр рисков	Определены данные, ограничения и критерии отказа.
Проектирование	Описание HMAC, DTO и схемы БД	Согласованы контракты и правила их изменения.
Реализация	Исходники, зависимости, миграции	Проект собирается; изменения прослеживаются.
Проверка	Методика и журналы тестов	Фактические результаты сопоставлены с ожидаемыми.
Ввод	План внедрения и FAT/SAT	Нет блокирующих дефектов; проверена целевая площадка.
Сопровождение	Service Desk, копии, Post-Mortem	Обращение связано с исправлением и повторной проверкой.
Вывод из эксплуатации	План экспорта и закрытия доступа	Подтверждены перенос данных и прекращение доступа.

Источник: составлено автором на основе [1–9]

Разработчик отвечает за код и миграции, инженер сопровождения — за инструкции и резервирование, испытатель — за протоколы, владелец сервиса — за критерии приёмки. Обновление стандарта требует анализа затронутых требований и повторных проверок [7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для варианта 3 составлен нормативный профиль восьми направлений и семи этапов жизненного цикла. Требования связаны с документами, исходниками и проверками. Проект собран на .NET 8; выполнены 60 модульных и 26 HTTP-тестов без ошибок. Журналы и листинги доступны в репозитории.

Результаты относятся к программному стенду Climate Control. Приёмочные испытания физического оборудования кампуса в этой работе не проводились. Листинги приведены в приложении А, скриншоты — в приложении Б.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Росстандарт. ГОСТ Р 59793-2021. Стадии создания автоматизированных систем. Сведения о замене ГОСТ 34.601-90. — URL: https://protect.gost.ru/gost/changesdetails/82f28c5a-751d-45f7-8b85-f57d254882c2 (дата обращения: 11.11.2026).
2. ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. — URL: https://protect.gost.ru/gost/details/b64061cf-6bb2-4c75-aee9-18bb5e26e554 (дата обращения: 11.11.2026).
3. ГОСТ Р 56939-2024. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования. — URL: https://protect.gost.ru/gost/details/f3818925-a96f-4f55-96e9-46b44720ee64 (дата обращения: 11.11.2026).
4. ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. — URL: https://protect.gost.ru/gost/details/b25e0645-091a-425b-8558-3e0c3ce37315 (дата обращения: 11.11.2026).
5. ГОСТ 34.201-2020. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. — URL: https://protect.gost.ru/gost/details/765f2a29-e368-4e1e-9eed-aeb1dc36a924 (дата обращения: 11.11.2026).
6. ГОСТ Р 59792-2021. Виды испытаний автоматизированных систем. — URL: https://protect.gost.ru/gost/details/60279c95-21dc-430c-bf2c-f626c588576e (дата обращения: 11.11.2026).
7. ISO/IEC/IEEE 12207:2026. Systems and software engineering. Software life cycle processes. — URL: https://www.iso.org/standard/90219.html (дата обращения: 11.11.2026).
8. ISO/IEC 25010:2023. Product quality model. — URL: https://www.iso.org/standard/78176.html (дата обращения: 11.11.2026).
9. ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021. Software testing. Test documentation. — URL: https://www.iso.org/standard/79429.html (дата обращения: 11.11.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А ЛИСТИНГИ ИСХОДНОГО КОДА

Ниже приведены фрагменты файлов проекта Climate Control. Полный проект с зависимостями и инструкцией запуска размещён в репозитории. Листинги связывают требования безопасности и совместимости с реализацией.

https://github.com/daniil179/mdk0301-climate-control

Листинг А.1 — Проверка HMAC-SHA256 требования R01

Файл HmacProtocol.cs в GitHub

```
public static bool Verify(byte[] key, byte[] canonical, string supplied)
{
    if (supplied.Length != 64)
        return false;
    try
    {
        byte[] actual = Convert.FromHexString(supplied);
        return CryptographicOperations.FixedTimeEquals(
            HMACSHA256.HashData(key, canonical), actual);
    }
    catch (FormatException)
    {
        return false;
    }
}
```

Подпись сравнивается за постоянное время. Неверная длина и некорректная шестнадцатеричная запись приводят к отказу. Проверка времени и nonce выполняется в обработчике аутентификации.

Листинг А.2 — Контракт чтения первой версии API

Файл ReadingsController.cs в GitHub

```
[HttpGet("api/v1/climate/readings/latest/{sensorId}")]
public async Task<IActionResult> GetV1(string sensorId, CancellationToken ct)
{
    if (sensorId != User.FindFirstValue(ClaimTypes.NameIdentifier)) return
Forbid();
    var row = await db.Telemetry.Where(x => x.SensorId == sensorId)
        .OrderByDescending(x => x.Sequence).FirstOrDefaultAsync(ct);
    return row is null ? NotFound() : Ok(new
    {
        sensorId = row.SensorId, temperatureC = row.TemperatureC,
        humidityPercent = row.HumidityPercent
    });
}
```

Маршрут v1 возвращает прежний набор полей. Вторая версия выделена в отдельный маршрут; совместимость проверяет сценарий V01_StrictOldClientStillReadsV1.

Журнал сборки

Модульные проверки

HTTP-проверки

ПРИЛОЖЕНИЕ Б СКРИНШОТЫ ПРОЕКТА

Скриншоты показывают реальные файлы проекта в Visual Studio Code. Журналы получены при локальной сборке и запуске на .NET 8 SDK. Дата выполнения проверок — 11.11.2026.

На рисунке Б.1 показан фрагмент реализации проверки HMAC-SHA256 в редакторе Visual Studio Code.

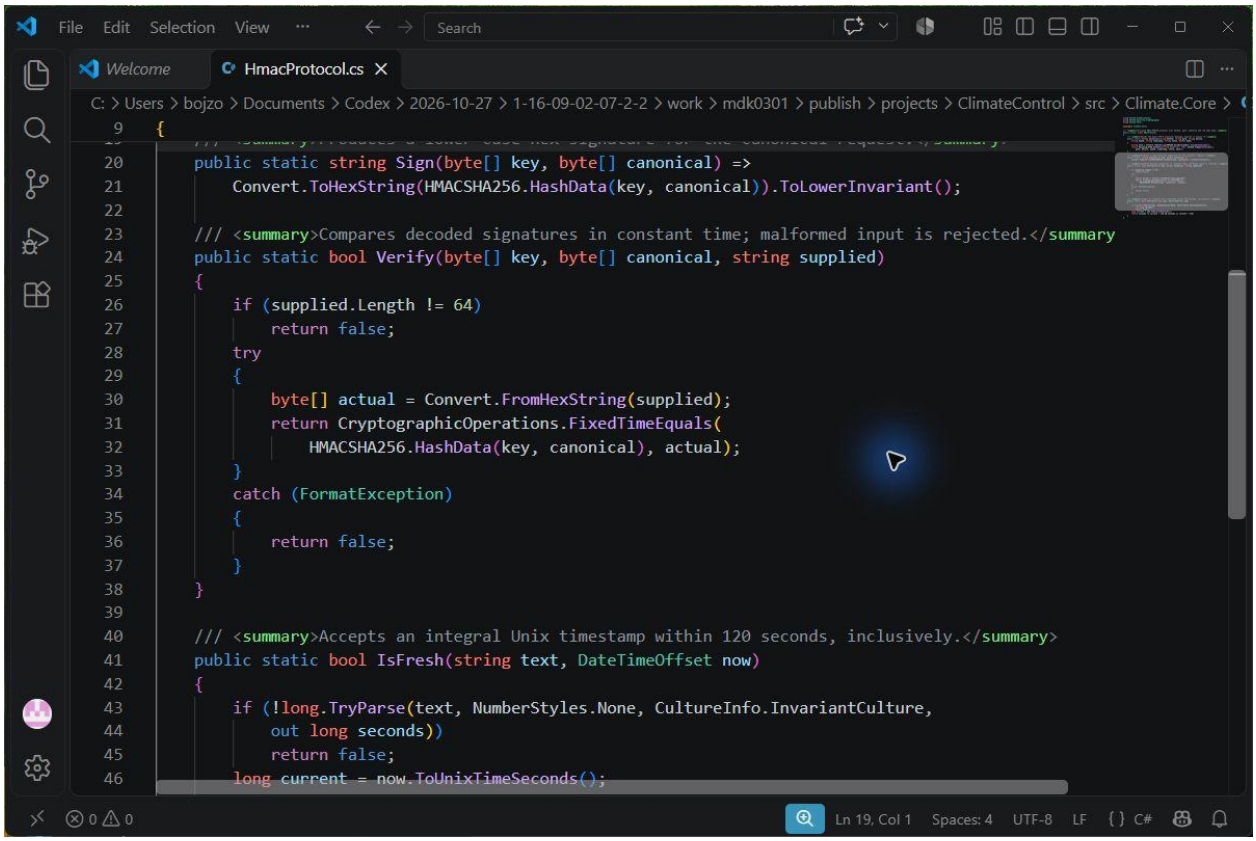


Рисунок Б.1 — Проверка HMAC в редакторе Visual Studio Code

На рисунке Б.2 показан фрагмент журнала: 60 модульных и 26 HTTP-тестов выполнены успешно.

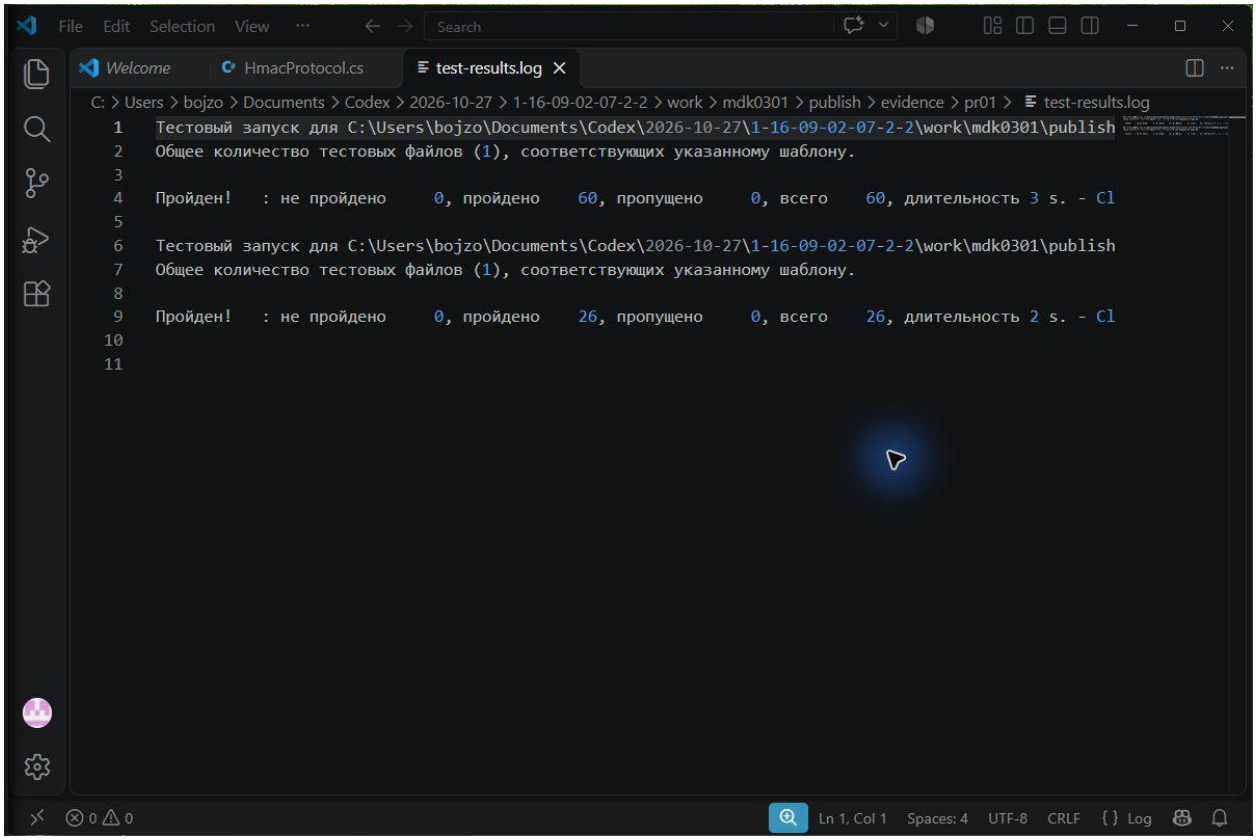


Рисунок Б.2 — Фрагмент журнала успешного выполнения тестов